

Blockchain y Nuevos Modelos de Negocio

Cómo la confianza programable está transformando las finanzas, los pagos, la salud, la logística, el sector inmobiliario y los seguros

Una presentación completa en castellano



Blockchain convierte la coordinación en infraestructura compartida

El impacto empresarial central no es la eliminación de las instituciones. Es la capacidad de compartir registros, reglas y ejecución entre organizaciones que no dependen de una única base de datos interna.

Estado compartido

Los participantes trabajan sobre un registro sincronizado en lugar de conciliar copias aisladas.

Reglas compartidas

La validación, los permisos y la lógica de los activos pueden codificarse y aplicarse de manera consistente.

Ejecución compartida

Los eventos aprobados pueden activar liquidaciones, entregas o reclamos sin traspasos manuales repetidos.

Implicación estratégica: blockchain aporta mayor valor cuando los costos de coordinación son altos y ninguna parte debería controlar por sí sola el registro común.

La tecnología redefine cómo las empresas crean y capturan valor

01

Crear valor

Combinar datos confiables, activos programables y reglas automatizadas para ofrecer servicios que antes eran demasiado lentos, fragmentados o costosos.

02

Entregar valor

Coordinar bancos, proveedores, plataformas, reguladores, clientes y máquinas mediante una capa transaccional común y APIs.

03

Capturar valor

Generar ingresos mediante acceso a la red, infraestructura, custodia, emisión de tokens, servicios transaccionales, analítica, cumplimiento u orquestación del ecosistema.

Surgen nuevos roles: operador de plataforma • proveedor de infraestructura • servicio de identidad digital • emisor de activos • verificador de datos • coordinador de ecosistema

El verdadero rediseño ocurre entre organizaciones

Los sistemas tradicionales pueden ser excelentes dentro de una empresa. La fricción aparece cuando varias partes mantienen registros, reglas y responsabilidades diferentes.

Coordinación tradicional

Cada organización almacena su propia versión de los hechos. Mensajes, planillas, APIs e intermediarios trasladan información entre sistemas. La conciliación es necesaria porque los registros pueden llegar tarde, diferir o ser cuestionados. Un operador central suele convertirse en la fuente de confianza.

Coordinación con blockchain

Los participantes autorizados verifican una secuencia común de transacciones. Las firmas digitales identifican quién aprobó una acción, el consenso determina el estado válido y un historial de solo adición sostiene la auditabilidad. La gobernanza sigue siendo esencial: la red debe definir membresía, actualizaciones, disputas y responsabilidad.

Blockchain es estado compartido, no una base de datos universal

Una definición útil combina registros distribuidos, verificación criptográfica, consenso y reglas para modificar el estado compartido.

Qué proporciona

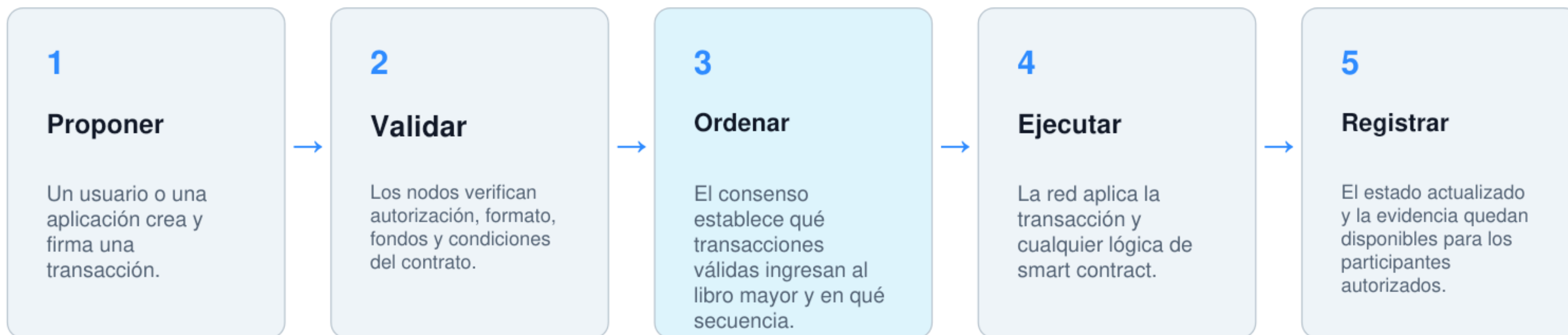
- Un libro mayor replicado en múltiples nodos
- Transacciones firmadas digitalmente
- Historial ordenado y resistente a manipulaciones
- Un mecanismo de consenso para actualizaciones válidas
- Lógica programable opcional mediante smart contracts
- Gobernanza sobre acceso, actualizaciones y recuperación

Qué no garantiza

- Veracidad de los datos ingresados desde el mundo real
- Confidencialidad por defecto
- Código correcto de los smart contracts
- Exigibilidad legal en todas las jurisdicciones
- Escalabilidad ilimitada
- Mejor economía que una base de datos convencional en todos los casos de uso

Una transacción sigue una secuencia verificable

El mecanismo exacto difiere según la red, pero la lógica es consistente: proponer una actualización, verificarla, acordar el orden, ejecutar sus reglas y preservar el estado resultante.



La finalidad, la privacidad y el rendimiento dependen del protocolo y de la arquitectura elegidos.

Las redes públicas y permissionadas resuelven problemas distintos

El modelo correcto depende de quién puede participar, qué información puede divulgarse y quién es responsable de operar la red.

Pública / sin permisos

La participación abierta y la verificación pública fortalecen la resistencia a la censura y reducen la dependencia de un único operador. Los incentivos económicos y el consenso descentralizado protegen la red. Las contrapartidas incluyen datos transparentes, tarifas variables, gobernanza más lenta y control limitado sobre los participantes.

Permissionada / consorcio

Organizaciones conocidas operan bajo políticas, identidades y controles de acceso acordados. La privacidad y las responsabilidades regulatorias pueden diseñarse explícitamente. La contrapartida es que la confianza se desplaza hacia la gobernanza del consorcio, las autoridades de membresía, los operadores de infraestructura y los acuerdos legales.

Blockchain evolucionó hacia una infraestructura empresarial modular

La tecnología no siguió un único camino lineal. Cada etapa agregó capacidades y, al mismo tiempo, expuso nuevas contrapartidas.



El progreso implica especialización: redes monetarias, plataformas programables, libros mayores empresariales y sistemas de liquidación cumplen hoy propósitos diferentes.

Bitcoin demostró la escasez digital sin un emisor central

Bitcoin combina un libro mayor público, prueba de trabajo, incentivos económicos y una regla de emisión fija para coordinar la propiedad y la liquidación de su activo nativo, BTC.

Relevancia empresarial

BTC introdujo un activo al portador nativo digital, transferibilidad global, reglas monetarias transparentes y liquidación sin un libro mayor propiedad de un banco. Las empresas aún necesitan capas de custodia, cumplimiento, impuestos, contabilidad y gestión de riesgos.

PRIORIDAD DE DISEÑO DE BITCOIN

Liquidación monetaria robusta

La seguridad y la descentralización se priorizan por encima de una alta complejidad de aplicaciones. La capa base es deliberadamente conservadora porque modificar el consenso monetario crea riesgo sistémico.

Mejor ajuste: casos de uso monetarios, liquidación de alto valor, exposición de tesorería y aplicaciones que se benefician del modelo de seguridad de Bitcoin.

Ethereum volvió programables los activos y las reglas de negocio

Ethereum amplía el libro mayor con un entorno de ejecución de propósito general. Los desarrolladores despliegan smart contracts que mantienen estado, aplican reglas, emiten tokens e interactúan con otros contratos.

Programabilidad

Las aplicaciones pueden coordinar préstamos, intercambios, emisión de tokens, gobernanza, juegos y flujos de trabajo organizacionales.

Composabilidad

Las interfaces estándar permiten que contratos y activos digitales interactúen, creando ecosistemas financieros y de aplicaciones modulares.

Escalabilidad centrada en rollups

Los sistemas de capa 2 ejecutan transacciones fuera de la capa base y usan Ethereum para disponibilidad de datos y seguridad de liquidación.

Implicación empresarial: Ethereum es una plataforma de ecosistema, pero las empresas deben evaluar tarifas, riesgo de contratos, dependencias de capa 2, privacidad y exposición regulatoria.

Litecoin ofrece un modelo de Bitcoin orientado a pagos

Litecoin fue creado a partir del código base de Bitcoin con parámetros diseñados para bloques más frecuentes y transferencias de menor costo. Su propuesta central sigue siendo los pagos digitales, no una economía amplia de smart contracts.

Dónde es fuerte

Una larga trayectoria operativa, una narrativa simple de pagos, costos de transacción relativamente bajos y similitud técnica con Bitcoin hacen que Litecoin sea fácil de entender como red de transferencias.

Dónde es limitado

Sus efectos de red, ecosistema de desarrolladores, liquidez, relevancia institucional y diversidad de aplicaciones son considerablemente menores que los de Bitcoin o Ethereum.

Lección estratégica: la velocidad técnica por sí sola no crea liderazgo de plataforma; importan conjuntamente la liquidez, el presupuesto de seguridad, las integraciones, los desarrolladores, la gobernanza y la adopción de usuarios.

Hyperledger Fabric soporta redes empresariales gobernadas

Fabric es una plataforma de libro mayor distribuido permissionada en la que organizaciones, identidades, políticas, canales y smart contracts pueden configurarse para un consorcio específico.

Identidades conocidas

Los proveedores de servicios de membresía vinculan a los participantes con identidades organizacionales verificables.

Arquitectura modular

El consenso, la identidad, las bases de datos y la lógica de aplicación pueden seleccionarse para cumplir requisitos empresariales.

Privacidad selectiva

Los canales y las colecciones de datos privados limitan qué organizaciones pueden ver información sensible.

Ejecución gobernada

Las políticas definen quién puede respaldar transacciones, administrar la red y actualizar reglas compartidas.

Mejor ajuste: flujos de trabajo de consorcio donde los participantes son identificables y requieren privacidad, auditabilidad y gobernanza institucional explícita.

Corda comparte los hechos de una transacción solo con las partes relevantes

Corda es una plataforma DLT permissionada desarrollada para transacciones comerciales reguladas. Su modelo de datos se centra en participantes identificables, estados contractuales e intercambio controlado de información.

Datos según necesidad de conocimiento

A diferencia de los libros mayores públicos de difusión general, la información transaccional puede compartirse entre las partes relevantes y los servicios de validación requeridos, no con todos los miembros de la red.

Transiciones de estado

Las transacciones consumen estados inmutables existentes y crean nuevos estados. La lógica contractual verifica si una transición propuesta sigue las reglas acordadas.

Mejor ajuste: acuerdos financieros, financiación del comercio, seguros y procesos de cadena de suministro que requieren confidencialidad, identidad legal e integración con instituciones existentes.

El caso de uso determina la plataforma blockchain adecuada

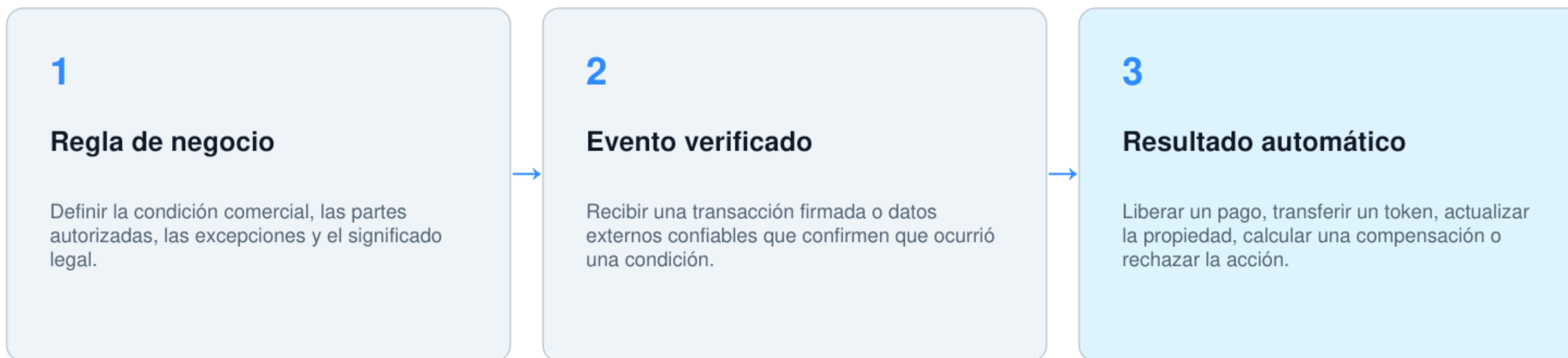
La comparación siguiente se centra en el ajuste estratégico, no en un ranking. Cada plataforma optimiza una combinación distinta de apertura, programabilidad, privacidad y gobernanza.

Plataforma	Acceso	Propósito principal	Modelo de ejecución	Privacidad	Ajuste empresarial típico
Bitcoin	Pública	Dinero digital y liquidación	Scripting limitado en capa base	Libro mayor público	Liquidación monetaria, tesorería, pagos
Ethereum	Pública	Aplicaciones programables	Smart contracts generales + L2	Pública por defecto	Tokenización, DeFi, productos digitales
Litecoin	Pública	Pagos digitales	Scripting similar a Bitcoin	Libro mayor público	Transferencias de bajo costo y uso en pagos
Hyperledger Fabric	Permissionada	Libro mayor empresarial de consorcio	Chaincode + respaldo por políticas	Canales / datos privados	Cadena de suministro, flujos empresariales compartidos
Corda	Permissionada	Acuerdos comerciales	Transiciones de estado verificadas por contrato	Intercambio según necesidad de conocimiento	Finanzas, seguros, transacciones reguladas

Regla de decisión: comenzar por los requisitos de gobernanza y privacidad; luego evaluar seguridad, ecosistema, integración, costo y desempeño.

Los smart contracts hacen ejecutables ciertas reglas de negocio

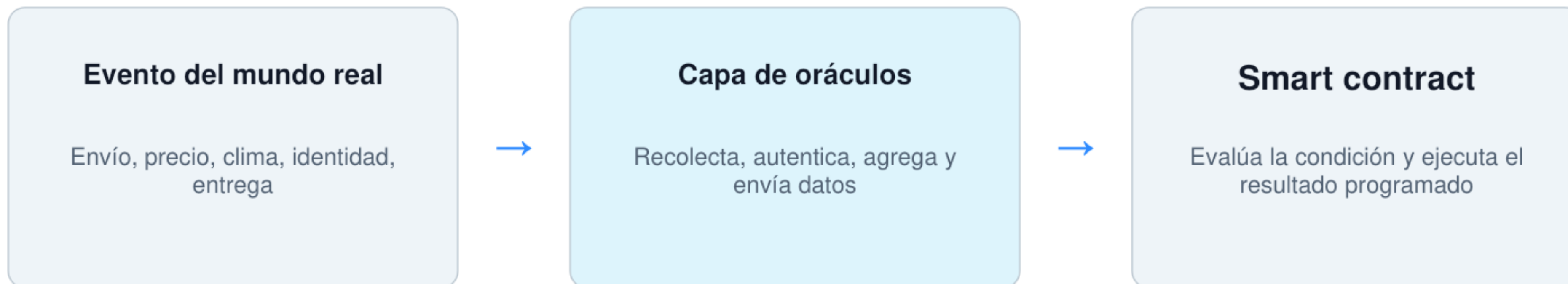
Un smart contract es un programa desplegado en una blockchain. Recibe una transacción, verifica condiciones predefinidas, modifica el estado on-chain y puede activar transferencias u otros contratos.



La automatización es adecuada para condiciones precisas, observables y auditables, no para todo juicio, negociación o excepción.

Los smart contracts dependen de datos confiables del mundo real

Una blockchain puede verificar firmas digitales y estado on-chain. No puede saber por sí sola si un envío llegó, si un sensor fue calibrado, si un título de propiedad es válido o si un vuelo se demoró.



El riesgo de oráculo incluye manipulación, datos desactualizados, fuentes no disponibles, fallas de sensores y captura de la gobernanza. La mitigación puede requerir múltiples fuentes independientes, pruebas criptográficas, monitoreo, mecanismos de respaldo y procedimientos contractuales de disputa.

Las finanzas avanzan hacia la liquidación programable

La oportunidad no se limita al trading de criptomonedas. Distintos actores combinan blockchain con dinero regulado, custodia, identidad, infraestructura cloud y rieles de pago existentes.

Big Tech

Cloud, identidad, billeteras, datos, IA, ecosistemas de comercio e infraestructura para desarrolladores.

FinTech

Transferencias transfronterizas, stablecoins, servicios de activos digitales, finanzas embebidas y acceso a DeFi.

Bancos

Depósitos tokenizados, garantías, liquidación de valores, financiación del comercio, custodia y pagos mayoristas.

Proveedores de pagos

Aceptación en comercios, movimiento de tesorería, remesas, conciliación y conversión entre rieles.

Los modelos de negocio más escalables serán híbridos: liquidación en blockchain conectada con cumplimiento, dinero bancario, tarjetas, APIs y sistemas empresariales.

La tokenización vuelve programables los activos, no necesariamente líquidos

La tokenización representa un valor, reclamo o derecho como objeto digital sobre infraestructura programable. El token solo es útil cuando sus derechos legales, custodia, datos y proceso de liquidación son creíbles.

1 Activo y derechos

Definir propiedad, flujos de caja, rescate, votación, restricciones de transferencia y jurisdicción legal.

2 Representación digital

Emitir tokens con estándares técnicos, reglas de identidad, permisos y controles de ciclo de vida.

3 Mercado y liquidación

Conectar inversores, liquidez, custodia, dinero, reportes, cumplimiento y entrega contra pago atómica.

Valor potencial

Acceso fraccionado • administración automatizada • liquidación más rápida • propiedad transparente • cumplimiento programable • nuevos modelos de colateral

La salud necesita permisos, no historias clínicas públicas

Hospitales, laboratorios, aseguradoras, farmacias, investigadores y pacientes suelen mantener datos fragmentados. Un diseño realista conserva la información clínica sensible off-chain y registra pruebas, permisos, identificadores y eventos de auditoría en un libro mayor controlado.

On-chain

Comprobantes de consentimiento, permisos de acceso, hashes, referencias de procedencia, estado de credenciales y eventos de cadena de suministro de medicamentos.

Off-chain

Imágenes médicas, resultados de laboratorio, notas clínicas, información personal identificable y grandes conjuntos de datos permanecen en sistemas seguros.



El valor depende de identidad, interoperabilidad, calidad de datos, normativa de privacidad, revocación y gobernanza, no solo de la inmutabilidad.

Las cadenas de suministro se benefician de hitos compartidos



Un envío global puede involucrar exportadores, transportistas, puertos, aduanas, bancos, aseguradoras, depósitos e importadores. Blockchain puede anclar un historial compartido de eventos mientras cada actor conserva sus sistemas operativos.

Eventos que vale la pena registrar

- Origen del producto y certificados
- Transferencia de custodia
- Evidencia de temperatura o condición
- Estado aduanero y de inspección
- Confirmación de entrega
- Autorización de pago

El libro mayor reduce la asimetría de información solo cuando los participantes acuerdan estándares de datos, responsabilidad y verificación en cada hito.

PropTech digitaliza derechos económicos, no el derecho de propiedad

La tokenización inmobiliaria puede representar participaciones en un vehículo legal, deuda, derechos sobre ingresos u otro reclamo contractual. Un token no equivale automáticamente al título legal directo sobre un edificio.

Aplicaciones posibles

- Inversión fraccionada
- Automatización de escrow
- Pagos de alquileres y distribuciones
- Procedencia documental
- Votación de inversores
- Gestión de colateral

Bases necesarias

- Envoltorio legal claro
- Registros de propiedad verificados
- Identidad y elegibilidad del inversor
- Custodia y recuperación de claves
- Valuación y divulgación
- Cumplimiento tributario y de valores

Riesgo estratégico principal

La tokenización puede dividir unidades de propiedad, pero no puede crear demanda ni liquidez por sí misma. Los mercados secundarios requieren activos creíbles, creadores de mercado, acceso de inversores, divulgación y autorización regulatoria.

Usar blockchain cuando las reglas de transferencia, el historial de propiedad y la liquidación entre múltiples partes mejoran materialmente frente a registros y bases de datos convencionales.

El seguro paramétrico expone los límites de la automatización

Una póliza paramétrica paga cuando ocurre un disparador medible, por ejemplo, una demora de vuelo por encima de un umbral definido. El contrato no necesita evaluar cada pérdida individual, pero debe confiar en los datos del disparador.

1 Póliza

Se definen cobertura, umbral, prima, beneficiario, exclusiones y pago.

2 Disparador verificado

Una fuente de datos confiable confirma la demora de vuelo, el evento climático o la métrica operativa que califica.

3 Pago

El smart contract valida la condición e inicia automáticamente la compensación.

Ventajas: reclamos más rápidos, menor administración, reglas transparentes. **Riesgos:** datos deficientes del oráculo, riesgo de base, excepciones ambiguas, errores de código, fallas de pago y disputas legales sobre resultados automatizados.

Blockchain crea valor mediante la coordinación

Un caso de negocio sólido vincula características técnicas con resultados operativos o estratégicos medibles.

Trazabilidad

Un historial compartido mejora la procedencia, la evidencia de auditoría y la rendición de cuentas entre organizaciones.

Automatización

Los smart contracts reducen traspasos manuales cuando las condiciones y los datos son precisos.

Conciliación

Un registro común puede reducir datos duplicados, disputas y gestión de excepciones.

Programabilidad

Los activos y pagos pueden incluir reglas de transferencia, cumplimiento, rescate o gobernanza.

Resiliencia

La operación distribuida puede reducir la dependencia de un único propietario de infraestructura, según el diseño de la red.

Nuevos mercados

Los derechos tokenizados y las plataformas abiertas pueden habilitar nuevos productos, participantes y canales de distribución.

La prueba económica es el valor neto luego de costos de gobernanza, integración, cumplimiento, seguridad, infraestructura y gestión del cambio.

La seguridad del protocolo no elimina el riesgo del ecosistema

Una blockchain puede seguir funcionando correctamente mientras los usuarios pierden dinero o datos por fallas en aplicaciones, instituciones o mecanismos de gobernanza que la rodean.

Escalabilidad y costo

El rendimiento, la latencia, la finalidad, el almacenamiento y las tarifas pueden no ajustarse al proceso.

Privacidad y datos

Los libros mayores transparentes entran en conflicto con requisitos de confidencialidad, minimización y eliminación.

Código y riesgo cibernético

Smart contracts, billeteras, puentes, claves, interfaces y actualizaciones amplían la superficie de ataque.

Gobernanza

Actualizaciones, emergencias, disputas, incentivos y rendición de cuentas requieren derechos de decisión legítimos.

Legal y regulatorio

La clasificación de activos, la protección del consumidor, los impuestos, AML, la jurisdicción y la exigibilidad contractual varían.

Integración y adopción

Los sistemas heredados, los estándares, las contrapartes, las habilidades y los efectos de red determinan el valor práctico.

La evaluación de riesgos debe cubrir todo el sistema sociotécnico: protocolo + aplicación + datos + personas + instituciones + ley.

Usar blockchain solo cuando supere a las alternativas

Una decisión disciplinada empieza por el problema de negocio, no por la tecnología. Si las respuestas siguientes son débiles, una base de datos convencional o una plataforma confiable suele ser mejor.

1 Múltiples organizaciones

¿Varias partes independientes necesitan actualizar o verificar el mismo proceso?

2 Confianza compartida limitada

¿Es indeseable o impráctico que una sola parte sea dueña del registro autorizado?

3 El estado compartido importa

¿Un historial sincronizado reducirá disputas, conciliación o riesgo de liquidación?

4 Las reglas son programables

¿Las condiciones importantes pueden definirse, observarse, verificarse y automatizarse con seguridad?

5 La gobernanza es viable

¿Los participantes pueden acordar identidad, acceso, actualizaciones, responsabilidad y resolución de disputas?

6 La economía es positiva

¿Los beneficios superan los costos de integración, cumplimiento, seguridad y operación?

La mejor pregunta no es “¿Podemos usar blockchain?”, sino “¿Resuelve este problema de coordinación mejor que las alternativas?”

Blockchain se convierte en infraestructura invisible

La IA puede evaluar riesgos. IoT puede informar eventos. La identidad digital puede autorizar participantes. Los sistemas cloud pueden escalar aplicaciones. Blockchain puede preservar evidencia compartida. Los smart contracts pueden ejecutar resultados seleccionados.

Los sistemas ganadores combinarán estas tecnologías con una gobernanza sólida, regulación, seguridad y economía de negocio.

La confianza programable solo es valiosa cuando resuelve un problema real.

Fuentes seleccionadas: BIS • Ethereum.org • Bitcoin.org • Hyperledger Fabric • R3 Corda • Comisión Europea

